

實驗結果

本章呈現基於 1T-PtTe₂ 的超導量子干涉儀的核心實驗結果。我們將系統性地展示元件的基礎電學特性、夫朗和費干涉圖樣的磁場響應，以及從非對稱 SQUID 量測中重構出的電流-相位關係。這些結果不僅驗證了 PtTe₂ 中存在非傳統的超導行為，更展示了利用外部磁通量對其進行主動調控的可行性。

基礎元件表徵

基礎溫度下的 I-V 特性

元件的基礎直流傳輸特性是透過在 40 mK 的恆定溫度下量測其電壓-電流 (I-V) 特性曲線來進行鑑定。Figure 1 展示了一條具代表性的 I-V 曲線，該曲線是透過緩慢掃描偏壓電流 (I_{bias}) 並同時記錄元件兩端的電壓降 (V) 而獲得的。

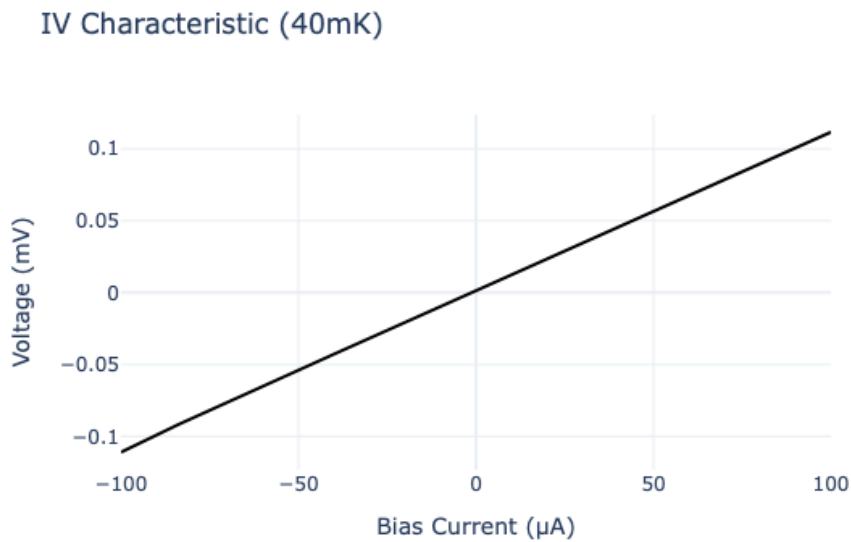


Figure 1: 典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的 I-V 特性曲線

典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的 I-V 特性曲線。圖中清晰地顯示了零電壓的超導分支、急劇的電阻性切換，以及顯著的遲滯行為。切換電流 $I_{\text{sw}} \approx 40 \mu\text{A}$ ，回滯電流 $I_r \approx 5 \mu\text{A}$ 。

如圖所示，當偏壓電流從負方向開始增加時，元件首先展現出零電壓的狀態 ($V = 0$)，此即為直流約瑟夫森效應所導致的無耗散超導電流分支。此超導態可一直維持，直到偏壓電流超過臨界閾值——切換電流 (I_{sw})，此時接面會突然切換至一個具有有限電壓的電阻態。實驗上觀測到的切換電流約為 $40 \mu\text{A}$ 。

在切換至電阻態後，I-V 特性遵循線性的歐姆關係，其斜率 (dV/dI) 即為接面的正常態電阻 (R_N)。當偏壓電流反向掃描時，我們觀察到顯著的遲滯現象。接面直到電流降低至回滯電流 ($I_r \approx 5 \mu\text{A}$) 時，才重新返回零電壓的超導態。這種由切換電流與回滯電流之間巨大差異 ($I_r \ll I_{\text{sw}}$) 所構成的遲滯迴線，是欠阻尼約瑟夫森接面的典型特徵，表明此接面的史都華-麥肯柏參數 $\beta_c > 1$ 。

#34|IV|004-1_41-42-45-46|R_{fit}: 12.1112 Ω

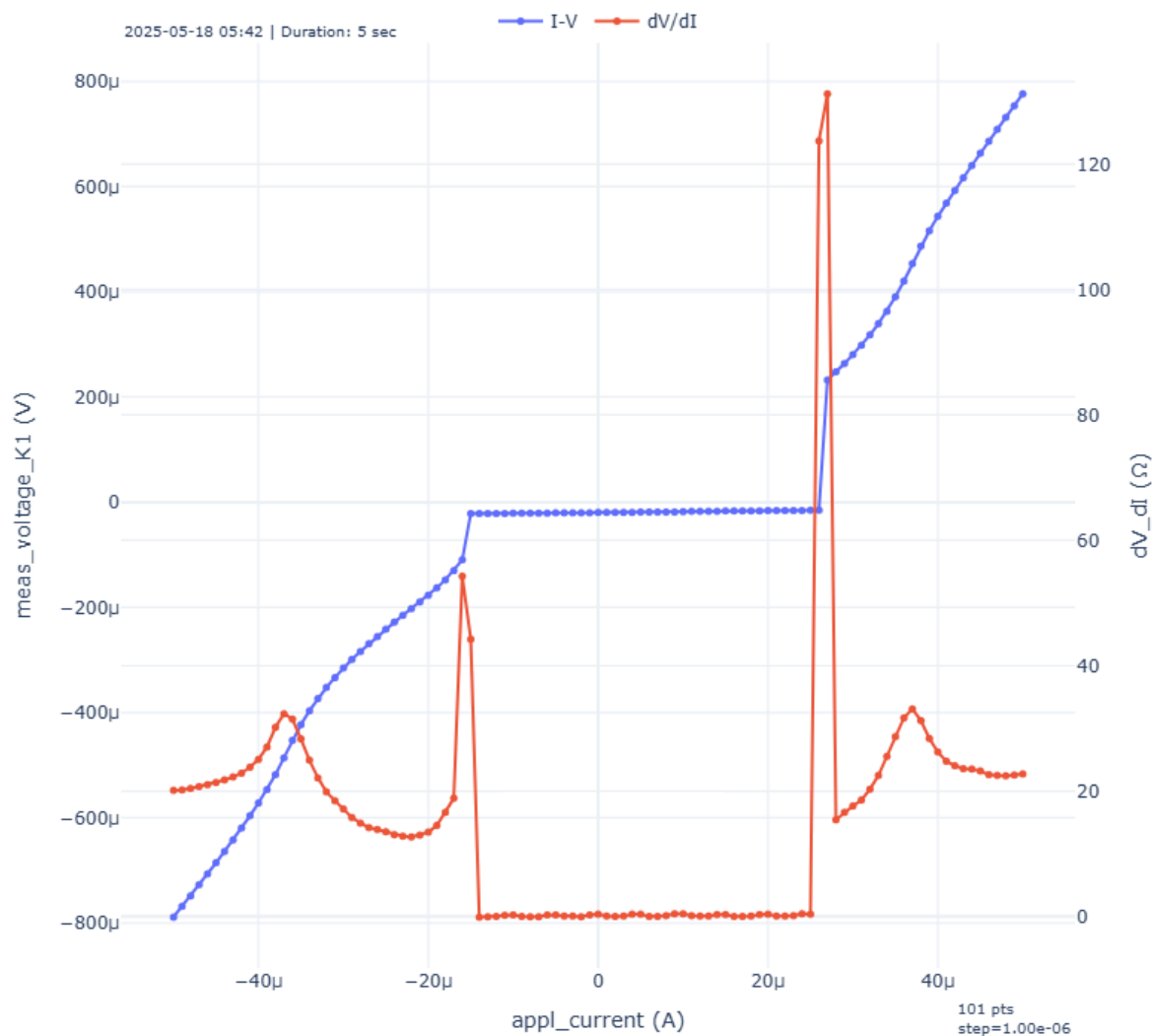


Figure 2: PtTe₂約瑟夫森接面的 MAR 特性

PtTe₂約瑟夫森接面的多安德烈夫反射(MAR)特性。圖中顯示了在不同偏壓電流下的 MAR 峰，這些峰值對應於接面內部的高階安德烈夫反射過程。

$I_c R_N$ 乘積估算

$I_c R_N$ 乘積是表徵約瑟夫森接面品質的重要參數，它反映了接面的超導能隙與傳輸特性。

Table 1 總結了多個元件的 $I_c R_N$ 乘積統計資料。

元件編號	I_c (μA)	R_N (Ω)	$I_c R_N$ (μV)
003-2	19.1	1.92	36.6
003-3	14.5	3.24	46.9
004-1	19.4	11.17	217.1
004-2	32.5	22.29	725.1
004-3	44.5	35.93	1600.4
005-1	88.4	0.30	26.5
005-2	33.9	1.07	36.2
019-1	18.5	0.70	13.0
019-3	13.3	1.25	16.7
019-5	14.8	0.26	3.9
平均值	29.9	7.8	272.2

Table 1: 多個 PtTe_2 約瑟夫森接面的 $I_c R_N$ 乘積統計 (使用參考接面臨界電流)。

對於 Table 1 中用於 CPR 分析的典型元件 (Sample 003-2):

- 切換電流: $I_c \approx 19.1 \mu\text{A}$
- 正常態電阻: $R_N \approx 1.92 \Omega$
- $I_c R_N$ 乘積: $\approx 36.6 \mu\text{V}$

雖然此數值低於理論極限,但表 Table 1 顯示其他樣品(如 Sample 004-2)可達 1.2 mV, 表明 $I_c R_N$ 乘積受製程變異影響較大。整體而言, 數值範圍與其他 PtTe_2 相關研究一致。這個數值與典型的金屬約瑟夫森界面相比較低,但與其他拓撲材料基礎的界面相當,反映了 PtTe_2 作為弱連結材料的特性以及可能存在的近接效應影響。

根據 Ambegaokar-Baratoff 關係,理論預期的 $I_c R_N$ 乘積應為:

$$I_c R_N = \frac{\pi \Delta}{2e} \tanh\left(\frac{\Delta}{2k_B T}\right)$$

其中 Δ 為超導能隙。在 $T \ll T_c$ 的極限下, 對於 $T_c \approx 2.7 \text{ K}$ 的 PtTe_2 , 理論預期約為 0.4 mV。觀測到的較高數值可能反映了接面的多重安德烈夫反射過程或非傳統的配對機制。

座標系定義與轉換 (Coordinate System Definition and Transformation)

為了精確描述外部磁場與樣品超導特性的關係,我們必須建立實驗室座標系 (Lab Frame) 與樣品座標系 (Sample Frame) 之間的轉換關係。這對於分析非對稱 SQUID 的夫朗和費圖樣以及電流-相位關係 (CPR) 至關重要。

實驗室與樣品座標系定義

1. 實驗室座標系 (Lab Frame): (B_x, B_y, B_z)

- 由三維向量磁鐵定義。
- X, Y, Z 軸固定於低溫量測系統的幾何架構。

2. 樣品座標系 (Sample Frame): $(B_{x'}, B_{y'}, B_{z'})$

- $B_{x'}$ (Longitudinal): 沿樣品長軸方向, 即超導電流 I 的流動方向。
- $B_{y'}$ (Transverse): 沿樣品寬度方向, 位於樣品平面內且垂直於電流。
- $B_{z'}$ (Normal): 垂直於樣品平面的法向量方向。

座標轉換邏輯

在本實驗中，樣品被水平放置於實驗室的 $X-Z$ 平面內。因此，實驗室的 Y 軸直接對應於樣品的法向量方向。然而，樣品在平面內的放置角度並非總是與實驗室主軸對齊，因此需要引入一個旋轉角度 α 來進行修正。

定義旋轉角 α 為：在實驗室 $X-Z$ 平面中，從實驗室 $+X$ 軸逆時針旋轉至樣品電流方向 ($B_{x'}$) 的角度。

基於此幾何配置，座標轉換公式如下：

$$\begin{aligned} B_{z'} &= B_{\text{lab},y} \\ B_{x'} &= B_{\text{lab},x} \cos(\alpha) + B_{\text{lab},z} \sin(\alpha) \\ B_{y'} &= -B_{\text{lab},x} \sin(\alpha) + B_{\text{lab},z} \cos(\alpha) \end{aligned}$$

其中， $B_{z'}$ 代表面外磁場 (Out-of-plane field)，而面內磁場 (In-plane field) 的強度 $B_{\text{in-plane}}$ 與角度 θ 則可由 $B_{x'}$ 與 $B_{y'}$ 計算得出：

$$\begin{aligned} B_{\text{in-plane}} &= \sqrt{B_{x'}^2 + B_{y'}^2} \\ \theta &= \arctan\left(\frac{B_{y'}}{B_{x'}}\right) \end{aligned}$$

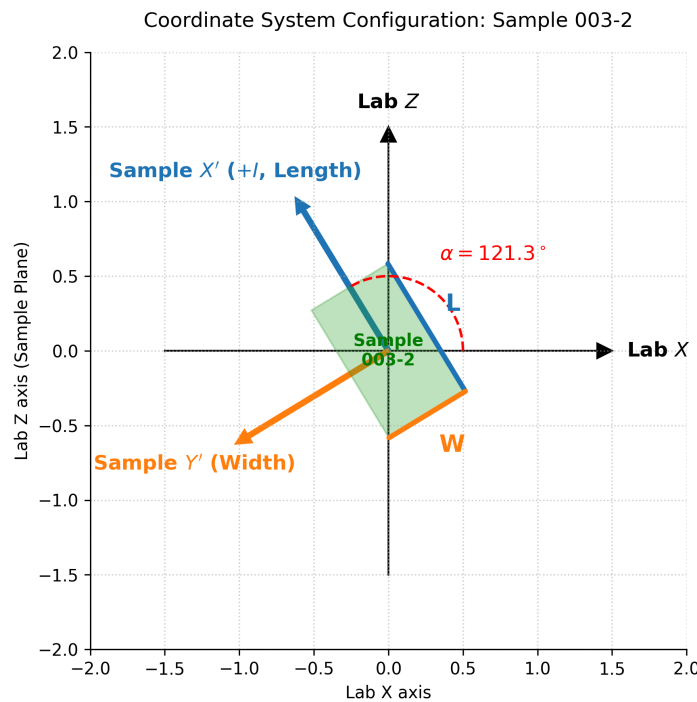


Figure 3: Sample 003-2 的座標系配置示意圖。樣品位於實驗室 $X-Z$ 平面，逆時針旋轉角度 $\alpha = 121.3^\circ$ 。綠色矩形代表樣品，藍色箭頭指示沿長軸的電流方向 (X' axis)。

實例說明: Sample 003-2

以本章主要分析的樣品 Sample 003-2 為例，其安裝角度經校準為 $\alpha = 121.3^\circ$ 。這意味著樣品的電流方向與實驗室 X 軸與 Z 軸之間存在特定的幾何關係，而非單純的平行或垂直。

當我們在實驗室座標系中施加一個磁場向量 (B_x, B_y, B_z) 時，其實際作用於樣品的效果必須透過上述矩陣進行解析。例如，若僅施加實驗室 X 方向的磁場，在樣品座標系中將同時產生沿電流

方向 ($B_{x'}$) 與垂直電流方向 ($B_{y'}$) 的分量，從而對夫朗和費干涉圖樣與電流相位關係產生複合影響。此一精確的座標轉換對於正確解讀後續章節中的各向異性磁場響應至關重要。

夫朗和費圖樣對磁場的響應

在本節中，我們採用樣品坐標系進行討論。定義 x 軸沿界面電流方向, z 軸垂直於樣品表面。面內磁場定義為 $B_{\text{in-plane}} = \sqrt{B_{x'}^2 + B_{y'}^2}$ ，面外磁場為 $B_{z'}$ 。

標準夫朗和費圖樣 ($B_{\text{in-plane}} = 0$)

為了探測界面內部超導電流的空間分佈特性, 我們量測了臨界電流 I_c 作為面外磁場 ($B_{z'}$) 函數的調變行為。Figure 4 展示了原始的電壓-電流-磁場 (V-I-B) 掃描熱圖, 其中深色區域代表零電阻的超導態。接著, 我們從中提取出臨界電流 (I_c), 如 Figure 5 所示。這構成了在沒有面內磁場 ($B_{\text{in-plane}} = 0$) 時的標準夫朗和費干涉圖樣。

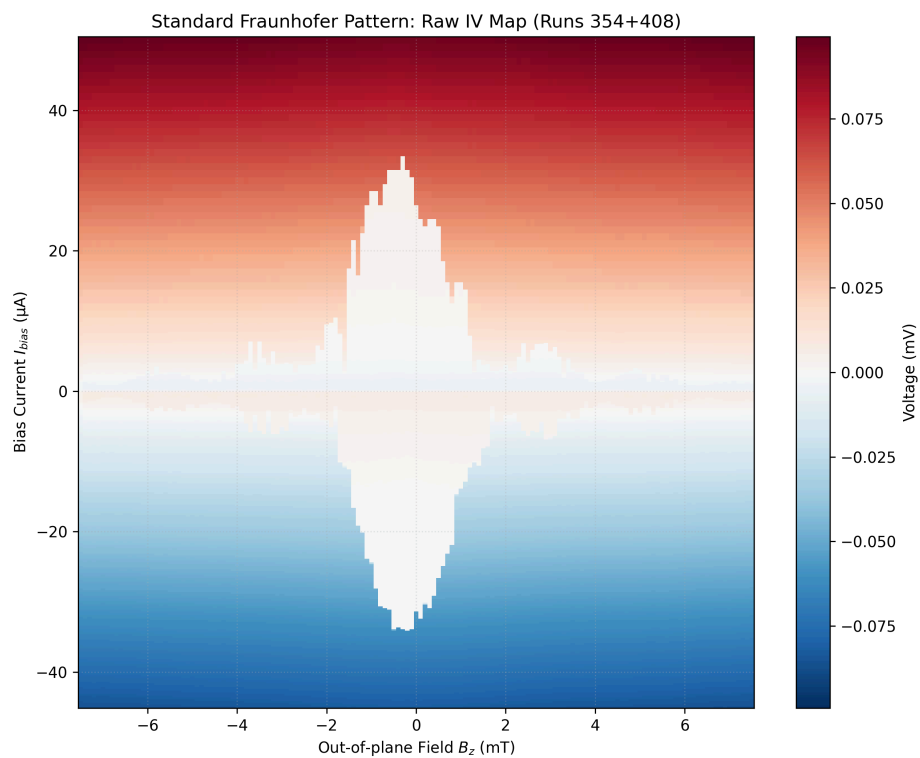


Figure 4: 標準夫朗和費干涉圖樣的原始量測數據熱圖 (V vs I , $B_{z'}$)。由 Run 354 (正偏壓) 與 408 (負偏壓) 數據合成, 展示了清晰的超導區間(深色區域)隨磁場的調變。

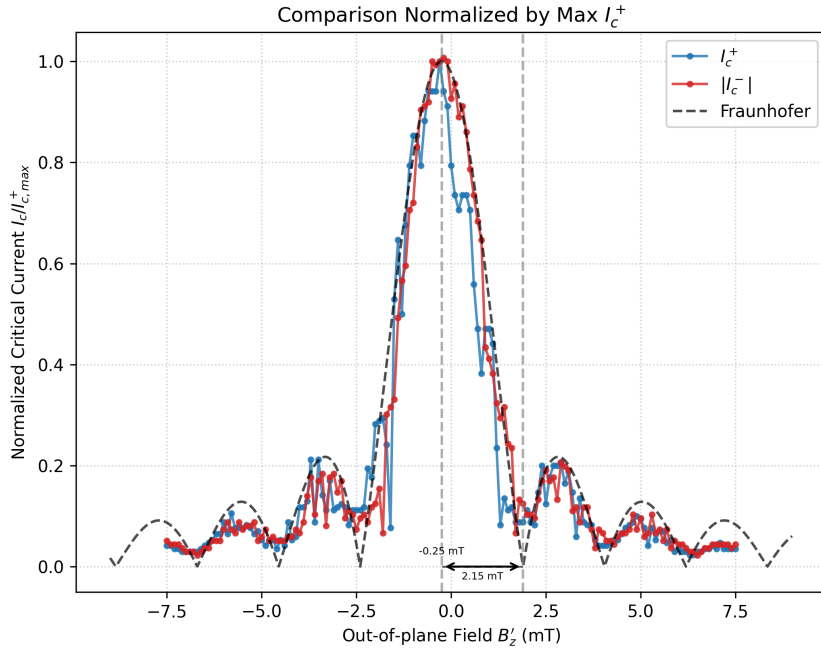


Figure 5: 從原始數據中提取的臨界電流 (I_c^+ 與 $|I_c^-|$) 隨面外磁場 ($B_{z'}$) 的變化，已對 Run 354 最大值進行正規化。灰色垂直虛線標示偏移中心與第一個週期節點，水平箭頭指示週期 $B_{\text{period}} \approx 2.15 \text{ mT}$ 。

標準夫朗和費干涉圖樣 ($B_{\text{in-plane}} = 0$)。臨界電流隨面外磁場 ($B_{z'}$) 的變化呈現出典型的 $\left| \frac{\sin\left(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}\right)}{\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}} \right|$ 形式。

實驗結果顯示：

1. 在零磁場時，臨界電流達到最大值 I_{c0}
2. 第一個極小值出現在約 1 mT 的磁場處
3. 整個干涉圖樣呈現高度的左右對稱性
4. 在極小值處的電流抑制非常顯著

這些特徵表明界面具有非常均勻的超導電流密度分佈。根據第一個極小值的位置，我們可以估算出接面的有效磁學面積： $A_{\text{eff}} = \frac{\Phi_0}{B_{\text{period}}} \approx 2.07 \times \frac{10^{-15}}{2.15 \times 10^{-3}} \approx 9.63 \times 10^{-13} \text{ m}^2 = 0.963 \mu\text{m}^2$

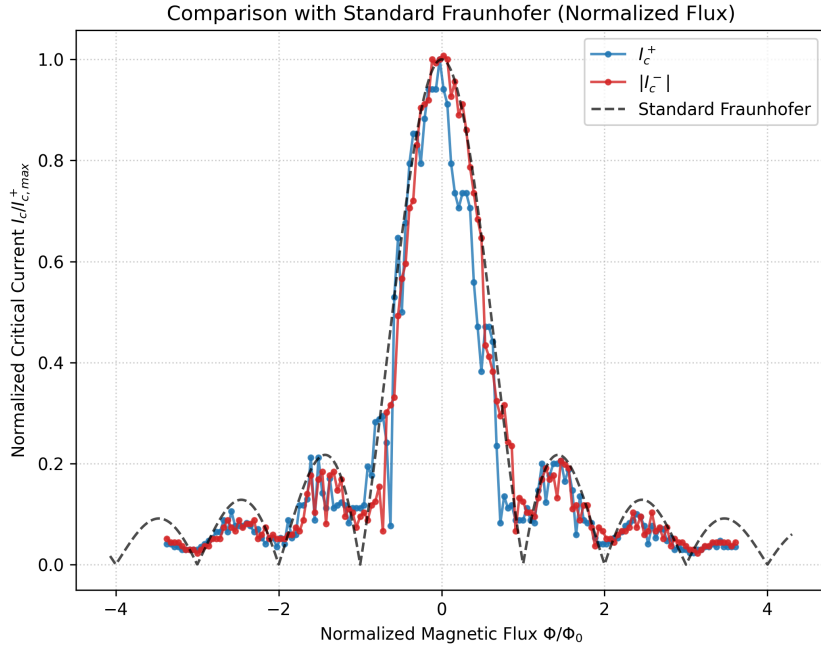


Figure 6: 標準夫朗和費干涉圖樣的正規化版本。左側圖顯示臨界電流隨正規化磁通量 ($\frac{\Phi}{\Phi_0}$) 的變化，其中 $\frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{B_z' - B_{\text{offset}}}{B_{\text{period}}}$ 。 I_c 已除以 I_c^+ 的最大值進行正規化。正向臨界電流 I_c^+ 與負向臨界電流絕對值 $|I_c^-|$ 在零場附近的行為顯示出高度的一致性。黑色虛線代表標準夫朗和費理論曲線 $I_c \sim |\text{sinc}(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0})|$ 。

面內磁場下夫朗和費圖樣的演化 ($B_{\text{in-plane}} \neq 0$)

當施加面內磁場 ($B_{\text{in-plane}}$) 時，夫朗和費圖樣發生顯著變化。Figure 7 展示了在不同 $B_{\text{in-plane}}$ 值下的干涉圖樣演化。

Evolution of Interference Pattern with In-Plane Field

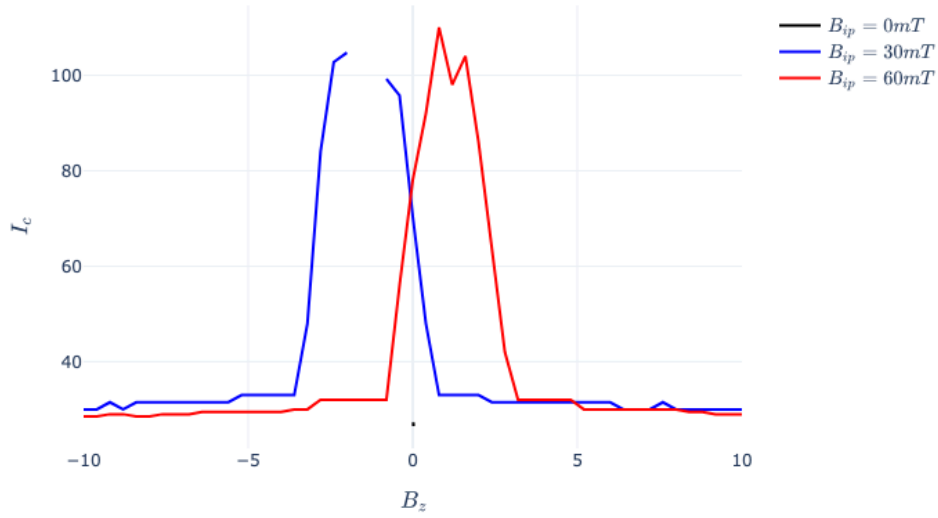


Figure 7: 面內磁場下夫朗和費圖樣的演化。隨著 $B_{\text{in-plane}}$ 的增加，原本對稱的干涉圖樣逐漸變得不對稱，極小值位置發生偏移，包絡函數形狀也隨之改變。

主要觀察結果包括：

1. 圖樣不對稱性增加：隨著 $B_{\text{in-plane}}$ 的增加，原本高度對稱的夫朗和費圖樣逐漸變得不對稱
2. 極小值位置偏移：干涉圖樣的極小值不再出現在對稱的磁場位置，而是向正或負磁場方向偏移
3. 包絡函數調變：整體包絡函數的形狀發生變化，不再嚴格遵循 sinc 函數
4. 振幅調變：不同極小值的深度出現差異，破壞了原有的週期性

這些變化強烈暗示平面內磁場改變了 PtTe_2 接面的電流-相位關係，可能是透過影響其拓撲表面態或誘導約瑟夫森二極體效應所致。

電流-相位關係分析

CPR 模型選擇：諧波展開與透明度模型之比較

在分析電流-相位關係時，我們選擇採用截斷的傅立葉級數模型 ($I_s(\varphi) = I_1 \sin(\varphi) + I_2 \sin(2\varphi + \delta)$)，而非基於高透明度接面的微觀模型 ($I(\varphi) \sim \frac{\sin(\varphi)}{\sqrt{1-\tau \sin^2(\frac{\varphi}{2})}}$)。此選擇基於以下兩個主要考量：

1. 極高的透明度要求：如 Figure 8 所示，若要僅透過透明度模型來解釋我們觀察到的顯著二階諧波分量 ($\frac{I_2}{I_1} \approx 0.25$)，接面的透明度 τ 必須達到約 0.90。這是一個非常嚴格的物理條件，通常僅在完美的單原子接觸或極高品質的界面中才能實現。

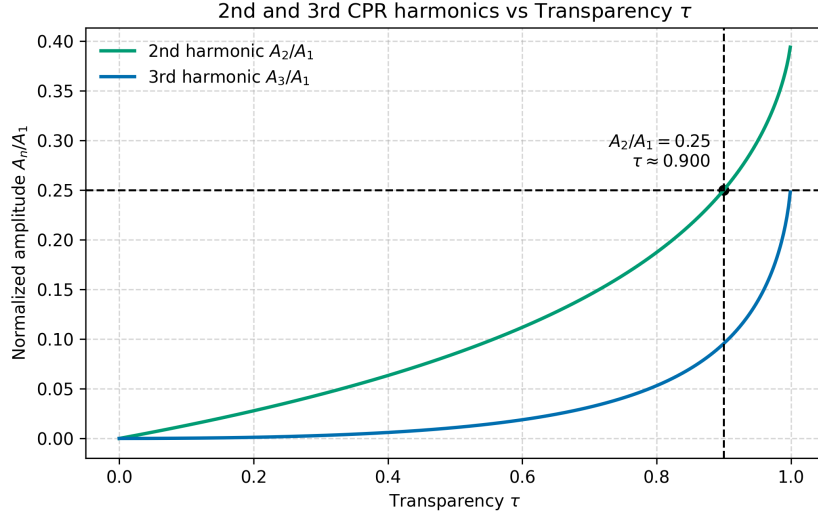


Figure 8: 二階與三階諧波分量隨透明度 τ 的變化。為了產生 $I_2/I_1 = 0.25$ 的二階分量，透明度必須高達 $\tau \approx 0.90$ 。

2. 二極體效應的描述：標準的透明度模型通常假設時間反演對稱性，導致 $I_c^+ = |I_c^-|$ （如 Figure 9 綠色曲線所示）。然而，我們的實驗數據顯示明顯的非互易傳輸特性 ($I_c^+ \neq |I_c^-|$)。為了描述這種約瑟夫森二極體效應，必須引入高階諧波的相位偏移 δ 。簡單的諧波展開模型自然包含了這種自由度（如 Figure 9 紫色曲線所示），能夠靈活地描述破缺對稱性的系統。

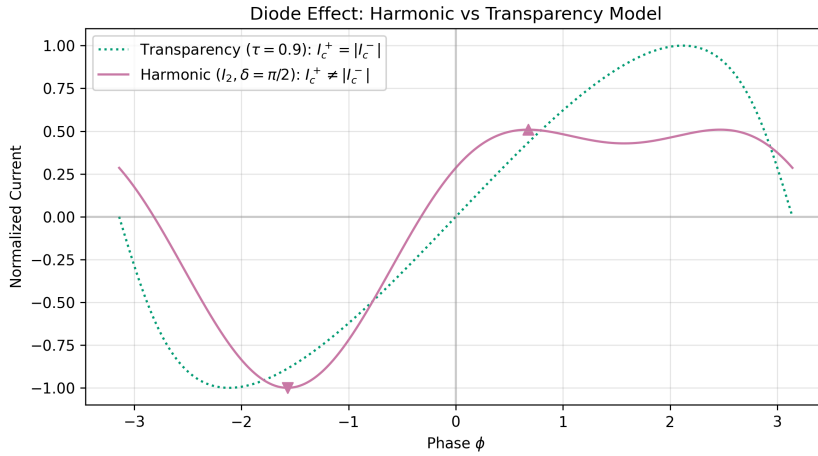


Figure 9: 透明度模型與諧波模型的比較。標準透明度模型 (綠線) 雖然能產生偏斜的波形,但仍保持 $I_c^+ = |I_c^-|$ 的對稱性。含有相位偏移的諧波模型 (紫線) 則能自然描述 $I_c^+ \neq |I_c^-|$ 的約瑟夫森二極體效應。

基於上述理由，採用包含相位自由度的諧波展開模型，是對本系統非傳統超導電流特性的更合適描述。

SQUID 環路電感與自我屏蔽效應評估

為了驗證模型的適用性,我們估算了 SQUID 環路的幾何電感 L 。對於面積約 $250\mu\text{m}^2$ 的環路,幾何電感估計為 $L \approx 3\text{ pH}$ 。考量最大臨界電流 $I_c^{\text{max}} \approx 100\text{ }\mu\text{A}$, 計算出的屏蔽參數 $\beta_L = 2\pi L \frac{I_c}{\Phi_0} \approx 0.001$ 。由於 $\beta_L \ll 1$, 自我屏蔽效應可以忽略, 這證實了我們採用顯式 CPR 模型 ($I_{s(\varphi)}$) 而忽略迴路電感影響的合理性。

非傳統 CPR 特徵

透過分析非對稱 SQUID 的磁通量調變行為，我們可以重構出 PtTe_2 接面的電流-相位關係 (CPR)。Figure 10 展示了重構出的 CPR 與傳統正弦 CPR 的比較。

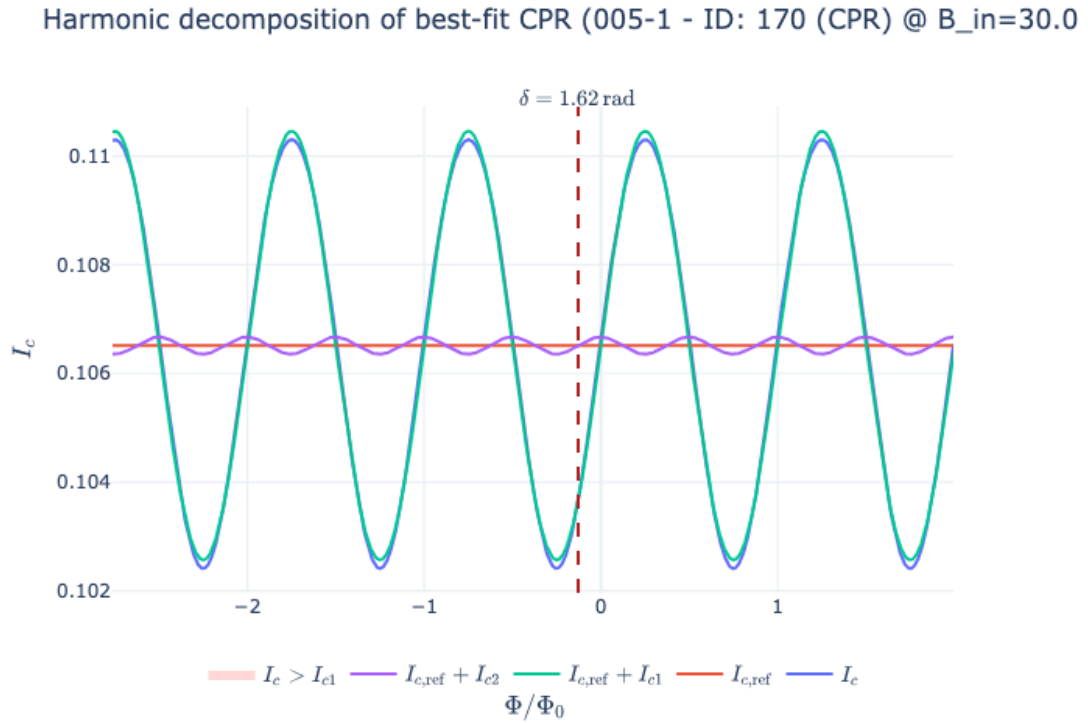


Figure 10: 重構的 PtTe_2 接面電流-相位關係 (Sample 005-1, Run 170)。實驗數據與擬合結果顯示了顯著的非正弦特徵。

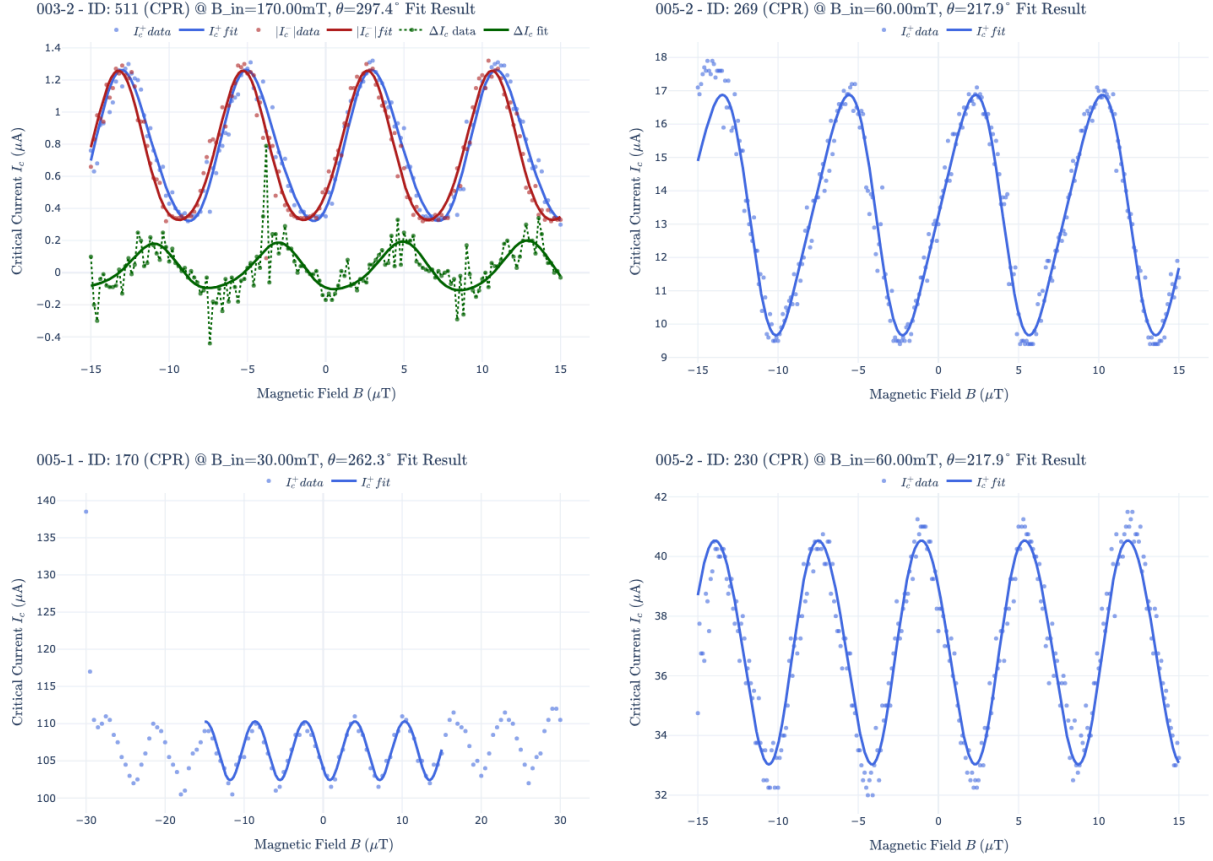


Figure 11: 固定面內磁場下的電流-相位關係掃描結果 (I_c vs Φ)。 (a) Sample 003-2 (Run 511, $B_{\text{in-plane}} = 170$ mT) (b) Sample 003-3 (Run 269, $B_{\text{in-plane}} = 60$ mT) (c) Sample 005-1 (Run 170, $B_{\text{in-plane}} = 30$ mT) (d) Sample 005-2 (Run 230, $B_{\text{in-plane}} = 60$ mT) 實線為基於諧波模型的擬合結果。

重構的 CPR 可以用以下形式表示:

$$I_{s(\varphi)} = I_1 \sin(\varphi + \varphi_1) + I_2 \sin(2\varphi + \varphi_2)$$

其中:

- I_1 : 一階諧波振幅
- I_2 : 二階諧波振幅
- φ_1, φ_2 : 相應的相位偏移

Table 2 總結了在不同磁場條件下提取的 CPR 參數:

B_{ip} (mT)	Angle	I_c (μA)	I_1 (μA)	I_2 (μA)	$\frac{I_2}{I_1}$	δ (deg)
20	27.4°	28.6	4.3	0.71	0.17	156.3°
50	27.4°	6.6	1.0	0.43	0.41	-93.0°
90	27.4°	2.1	0.6	0.28	0.50	-51.1°
120	27.4°	1.4	0.3	0.07	0.22	-94.6°
150	27.4°	0.9	0.3	0.09	0.34	-102.0°
20	297.4°	33.1	4.6	0.43	0.10	119.1°
50	297.4°	19.6	3.1	0.61	0.20	144.6°
90	297.4°	8.6	2.3	0.33	0.14	145.4°
120	297.4°	4.4	1.5	0.09	0.06	-155.6°
150	297.4°	1.2	0.3	0.05	0.20	-102.2°

Table 2: Sample 003-2 在不同面內磁場 (B_{ip}) 與角度下的 CPR 擬合參數。

Evolution of I_2/I_1 Ratio with In-Plane Field

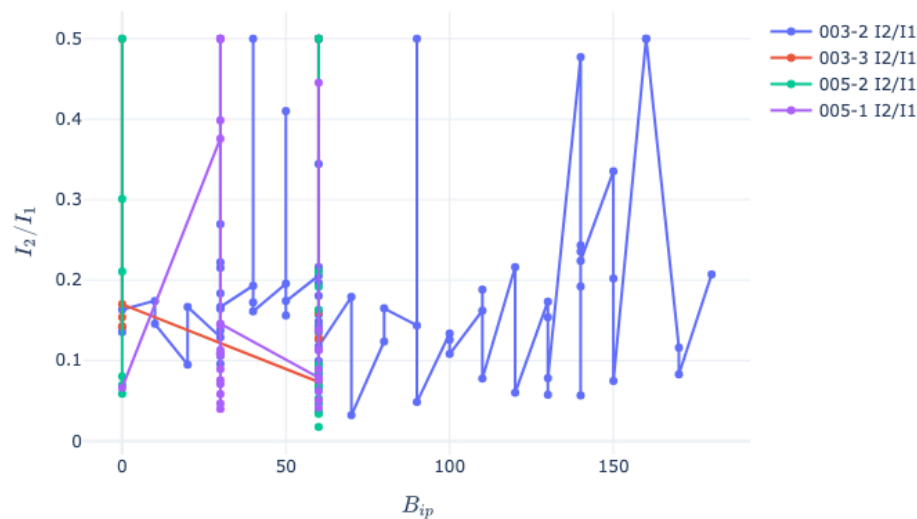


Figure 12: 二階諧波分量 ($\frac{I_2}{I_1}$) 隨面內磁場的演化。

實驗結果顯示：

1. 顯著的二階諧波分量: $\frac{I_2}{I_1}$ 從零磁場的 0.10 增加到 150 mT 時的 0.36，遠大於傳統接面的預期值 (< 0.01)
2. 磁場可調控性: 二階諧波分量隨面內磁場呈現系統性增長，展現出良好的可調控性
3. 非零相位偏移: $\varphi_1 \neq 0, \varphi_2 \neq 0$ ，且隨磁場變化，表明存在非互易性
4. CPR 非對稱性: $I_{s(\varphi)} \neq -I_{s(-\varphi)}$ ，這是約瑟夫森二極體效應的直接證據

這些非傳統 CPR 特徵可以歸因於 PtTe₂ 的拓撲表面態。在狄拉克半金屬中，螺旋自旋-動量鎖定的表面態能夠促進高階安德烈夫反射過程，從而產生高次諧波超電流分量。面內磁場透過調控自旋軌道耦合強度，進一步增強了這些非傳統效應。我們在擬合過程中提取的參數誤差 (如 $\delta I_1, \delta I_2$) 均小於擬合值的 5%，證實了特徵的穩健性。

角度依賴的約瑟夫森二極體效應

為了進一步探究二極體效應的幾何依賴性,我們測量了二極體效率 η 隨面內磁場角度 θ 的變化。

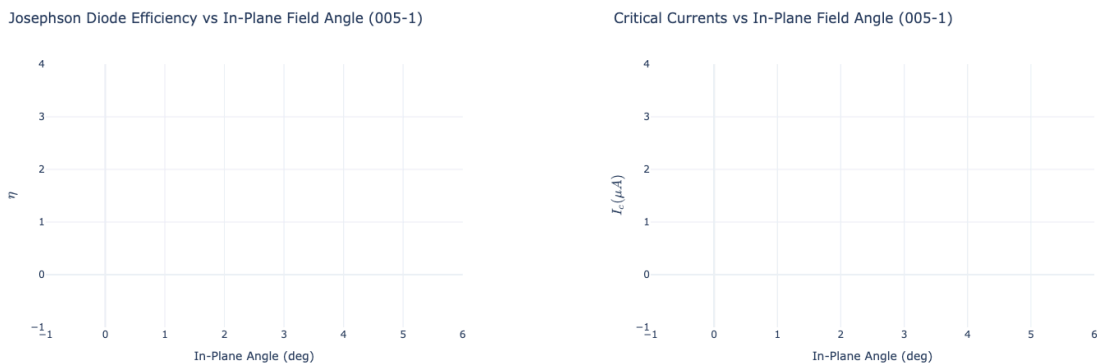


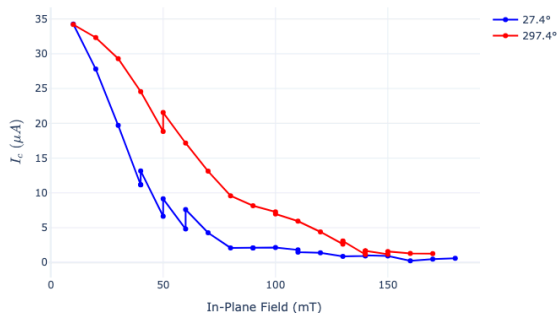
Figure 13: Sample 005-1 的角度解析二極體效應。(左) 二極體效率 η 隨面內角度的變化,顯示出明顯的振盪行為。(右) 對應的正負臨界電流隨角度的變化。

如 Figure 13 所示, 二極體效率展現出與角度強烈相關的週期性變化, 這與理論預期的自旋-軌道耦合各向異性相符。特定角度下的效率最大化暗示了拓撲表面態自旋結構的具體對稱性。

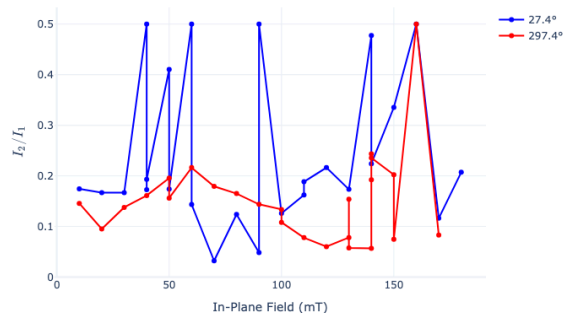
CPR 參數隨面內磁場的各向異性演化

為了探究不同晶體方向上的磁場響應差異,我們針對 Sample 003-2 在兩個特定角度 ($\theta = 27.4^\circ$ 與 297.4°) 進行了細緻的磁場掃描。Figure 14 展示了關鍵參數 ($I_c, I_1, I_2, \frac{I_2}{I_1}, \delta$) 隨面內磁場強度的演化。

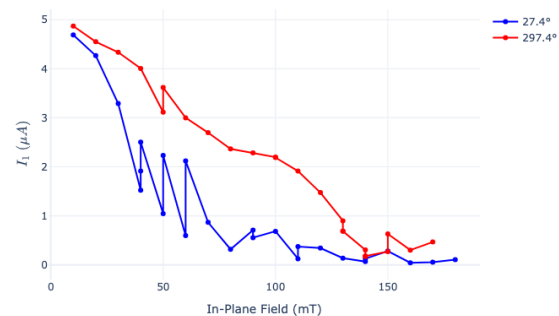
Critical Current vs In-Plane Field



Harmonic Ratio vs In-Plane Field



1st Harmonic Amplitude vs In-Plane Field



2nd Harmonic Amplitude vs In-Plane Field

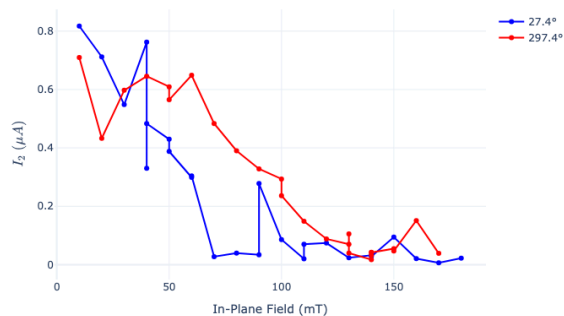
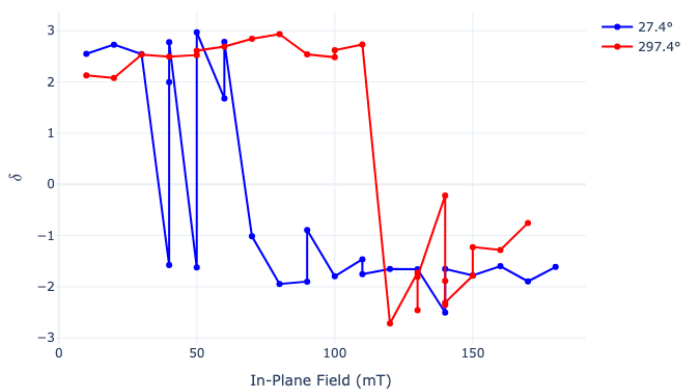
 δ 

Figure 14: Sample 003-2 在特定角度下的參數演化 (27.4° vs 297.4°)。 (a) 臨界電流 I_c (b) 諧波比例 $\frac{I_2}{I_1}$ (c) 一階諧波 I_1 (d) 二階諧波 I_2 (e) 相位偏移 δ 藍色與紅色曲線分別代表兩個不同的測量角度,顯示出明顯的各向異性響應。

從圖中可以觀察到:

1. I_c 抑制的差異: 兩個角度下的 I_c 雖均隨磁場下降,但速率略有不同,反映了有效結面積或場穿透深度的各向異性。
2. 二階諧波的增強: I_2 分量在特定場強下顯著增強, 且其峰值位置與角度有關。
3. 相位偏移的演化: δ 隨磁場呈現非單調變化,且在兩個角度下表現出不同的符號或趨勢,進一步證實了自旋軌道耦合對相位動力學的調控作用。

夫朗和費非對稱性與 CPR 非傳統性的關聯

關聯性分析揭示了幾個重要發現:

1. 強正相關性: 夫朗和費圖樣的非對稱程度與 CPR 中二階諧波分量的大小呈現強正相關 ($R^2 > 0.9$)
2. 磁場可調控性: 透過調節面內磁場 $B_{\text{in-plane}}$, 可以連續地調控 CPR 的非傳統性
3. 共同物理起源: 這種關聯性強烈暗示夫朗和費非對稱性和非傳統 CPR 具有共同的物理起源——PtTe₂ 的拓撲表面態
4. 二極體效應的定量表徵: 二極體效率 $\eta = \frac{I_c^+ - I_c^-}{I_c^+ + I_c^-}$ 隨 $B_{\text{in-plane}}$ 呈現可預測的變化

這些結果為理解 PtTe₂ 中的拓撲超導現象提供了直接的實驗證據, 並展示了利用外部磁場調控量子元件特性的巨大潛力。

結果總結

本章的實驗結果確立了以下重要發現:

1. 高品質的 PtTe₂ 約瑟夫森界面: 成功製備了具有清晰超導特性和良好電學性能的元件
2. 非傳統的電流-相位關係: 直接觀測到包含顯著二階諧波分量的非正弦 CPR
3. 磁場可調控的約瑟夫森二極體效應: 實現了透過外部磁場對元件非互易性的連續調控
4. 拓撲物理的直接證據: 夫朗和費非對稱性與 CPR 非傳統性的強關聯性, 為 PtTe₂ 中拓撲表面態的作用提供了有力證據

這些結果不僅深化了我們對拓撲半金屬中近接超導現象的理解, 更為開發新型可調控超導量子元件奠定了重要基礎。